

03 - 03- Les Hématomes Intracérébraux Spontanés - Pr. Ghannane

Bonjour, nous allons continuer notre programme de pathologie neurochirurgicale et on va parler aujourd'hui des hématomes intracérébraux spontanés. L'hématome intracérébral spontané, il se définit comme une éruption du sang à l'intérieur du parenchyme cérébral, c'est-à-dire c'est un caillot de sang qui se constitue à l'intérieur du parenchyme cérébral. Cet hématome ou ce saignement, cette éruption du sang, il est dû à la rupture d'un vaisseau sanguin intracrânien, donc ça survient suite à la rupture d'un vaisseau sanguin intracrânien.

C'est une affection fréquemment rencontrée dans le cadre des urgences neurologiques. Cette affection, il relève, il peut survenir suite à de nombreuses étiologies et ces étiologies sont dominées par une hypertension artérielle non traitée ou mal traitée et mal équilibrée. Cette affection qui est l'hématome intracérébral spontané, il a bénéficié du développement des techniques de l'imagerie médicale, notamment avec l'avènement du scanner et de l'IRM qui a rendu le diagnostic facile.

Donc l'avènement de ces deux moyens d'imagerie médicale que sont le scanner ou l'IRM, il a facilité le diagnostic. C'est une technique aussi qui a bénéficié du développement des moyens de la réanimation et donc suite au développement de ces techniques de réanimation, on arrive à sauver et à récupérer beaucoup de malades victimes de ces hématomes intracérébraux. La prise en charge de cette affection, il passe par une multidisciplinarité, c'est à dire la gestion de cette affection.

Il fait intervenir beaucoup de spécialités, notamment le neurochirurgien, le neurologue, le réanimateur et le radiologue. L'hématome intracérébral spontané, c'est quoi un hématome intracérébral? L'hématome intracérébral spontané, il se définit comme une éruption du sang dans le parenchyme cérébral, c'est à dire que c'est un caillot de sang qui vient se constituer et se former à l'intérieur du parenchyme cérébral. Cette éruption du sang est due à la rupture d'un vaisseau sanguin intracrânien, donc c'est suite à la rupture d'un vaisseau cérébral intracrânien à l'intérieur du parenchyme cérébral.

Et l'hématome intracérébral spontané, il doit être différencié de l'hématome intracérébral post-traumatique, donc c'est une éruption spontanée en dehors de tout contexte traumatique. C'est une affection qui est fréquemment rencontrée en pratique neurochirurgicale et neurologique urgente. C'est une affection qui relève de multiples idéologies, c'est à dire plusieurs causes peuvent être responsables de la formation d'un hématome intracérébral spontané.

Mais ces idéologies sont dominées par l'hypertension artérielle mal équilibrée et mal traitée. Cette affection qui est l'hématome intracérébral spontané, il a bénéficié du développement des techniques de l'imagerie, notamment l'avènement du scanner et de l'IRM cérébral qui a facilité et qui a rendu facile le diagnostic de cette affection. Aussi, le développement des techniques de réanimation, il a amélioré en quelque sorte le pronostic de prise en charge.

Grâce au développement des techniques de la réanimation et au développement de l'imagerie, on pose de plus en plus précocement le diagnostic et on traite de plus en plus précocement et de façon adaptée ces hématomes intracérébraux. Et de là, on arrive à sauver beaucoup de malades. La prise en charge de cette affection, il passe par une métier disciplinaire, une disciplinarité, c'est à dire la prise en charge et la gestion de l'hématome intracérébral spontané.

Il fait intervenir plusieurs spécialités, notamment le neurochirurgien, les neurologues, les réanimateurs et les radiologues. C'est une affection qui pose surtout un problème thérapeutique et pas diagnostique. Le diagnostic, il est facile, on va le voir, mais c'est surtout la prise en charge thérapeutique qui pose le problème de ce genre de pathologie.

C'est une affection grave parce qu'il expose potentiellement un risque de mortalité et si le malade s'en sort, il court un risque de morbidité lourde avec un handicap fonctionnel, moteur, sensitif, végétatif qui peut être irréversible. Et de là, du fait de cette gravité, de ce problème de prise en charge thérapeutique, tout hématome intracérébral spontané, il constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Un petit rappel anatomique concernant la vascularisation artérielle du cerveau, vous savez que la vascularisation artérielle du cerveau, il est assuré par deux systèmes, un système vertébro basilaire et un système carotidien.

Le système vertébro basilaire est formé par les deux artères vertébrales droite et gauche qui se réunissent pour former le tronc artériel basilaire et qui assure la vascularisation des éléments nerveux de la fosse cérébrale postérieure. Et puis, il y a le système carotidien, le système carotidien qui est formé par l'artère carotide interne qui rentre par la base du crâne et qui se divise pour former des branches terminales que sont l'artère carotide interne, l'artère cérébrale moyenne, dite aussi artère sylvienne, les artères coroïdiennes et l'artère communicante postérieure. Et le système vertébro basilaire et le système carotidien, ils sont réunis entre eux au niveau de la base du crâne pour former le polygone artériel de Willis.

Alors, sur le plan anatomopathologique, on a l'hématome intracérébral spontané et on a des lésions cérébrales qui entourent l'hématome intracérébral spontané. Alors, concernant l'hématome intracérébral spontané, son siège, il peut être superficiel, il peut être profond, il peut être sus ou sous-tentorial, de même que sa taille, il est variable et son volume, il est variable. Des fois, on a des petits hématomes, des fois, on a de gros hématomes.

Alors, les lésions cérébrales qui accompagnent cet hématome intracérébral, ils sont à type d'inondation ventriculaire, c'est-à-dire que c'est un hématome intracérébral qui se rompt et qui inonde, qui remplit les cavités ventriculaires. Et puis, on a des lésions paranchimateuses cérébrales tout autour et puis, à côté de ces lésions paranchimateuses, on a de l'œdème qui entoure l'hématome, de l'œdème cérébral qui entoure l'hématome. Alors, les étiologies de ces hématomes intracérébraux spontanés, elles sont nombreuses.

Alors, l'étiologie la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle mal équilibrée, mal traitée, mal

prise en charge. Et puis, à côté de l'hypertension artérielle, on a d'autres étiologies à type de malformations vasculaires rompues et comme malformations vasculaires, on a les malformations artériovéneuses, c'est-à-dire une communication entre le système artériel et le système veineux, les anévrismes artériels intracérébraux. Et puis, il y a d'autres malformations que sont le cavernome.

Les cavernomes, ce sont des petites cavités remplies de sang à l'intérieur du parenchyme cérébral, de sang d'âge différent. Alors, ces malformations vasculaires, pourquoi elles se rompent ? Parce qu'une des malformations dit fragilité vasculaire. Et donc, du fait de cette fragilité vasculaire, elle les rend facilement exposées à la rupture et donc à la formation d'hématomes intracérébraux spontanés.

D'autres étiologies que sont les angiopathies amyloïdes. L'angiopathie amyloïde, angio c'est vaisseau, patie c'est maladie et amyloïde c'est la mylose. Donc, ce sont les maladies vasculaires secondaires à la mylose.

Les troubles des moûstaches aussi, ils peuvent être responsables, par exemple, une hémophilie, une thrombopénie. Il peut être responsable d'un saignement un peu partout dans le corps, entre autres, au niveau du cerveau et donc la formation d'hématomes intracérébraux spontanés. Certains tumeurs cérébrales qui peuvent aussi saigner et être responsables de la formation d'hématomes intracérébraux spontanés.

Donc, comme vous voyez, les étiologies sont nombreuses, mais dans 20% des cas, c'est à dire chez un patient sur 5, en faisant tout le bilan étiologique, on n'arrive pas à objectiver une étiologie. Et donc, c'est ce qu'on appelle les hématomes intracérébraux spontanés idiopathiques, c'est à dire sans cause déterminée. Alors, sur le plan études cliniques, les circonstances de découverte d'un hématome intracérébral spontané.

Il faut retenir que sur le plan clinique, le tableau clinique se rapportant à un hématome intracérébral spontané, il a un mode de début qui est brutal. Le malade est indemne et il commence à présenter des signes cliniques qui s'installent brutalement. Donc, c'est un mode de découverte qui est brutal.

Et les signes cliniques révélateurs d'un hématome intracérébral spontané sont nombreuses. Ça peut être des céphalées qui s'installent brutalement, ça peut être une impotence fonctionnelle d'une partie du corps qui s'installe aussi brutalement. Ou bien le malade présente des troubles de conscience apparus brutalement.

Et enfin, ça peut être des crises d'épilepsie, des crises convulsives qui s'installent sur un mode brutal. L'examen physique d'un patient présentant une suspicion d'un hématome intracérébral spontané, il nous doit se concevoir qu'après une mise en condition, c'est-à-dire qu'après avoir été sûr de son état hémodynamique et respiratoire, c'est-à-dire après avoir corrigé et été sûr qu'il n'est pas en détresse vitale respiratoire ou hémodynamique. Et donc cet examen physique, il

commence par un interrogatoire du patient, si son état le permet ou de son entourage.

Et on doit se renseigner sur ses antécédents, notamment savoir s'il est connu hypertendu ou non, s'il est hypertendu, est-ce qu'il est bien suivi, est-ce qu'il prend correctement son traitement. Si il y a une prise médicamenteuse anticoagulante, s'il est suivi pour une hémopathie, ainsi de suite. Ensuite, on passe à l'examen neurologique au cours duquel on doit apprécier l'état de conscience et la chiffrer selon le score de Glasgow.

Chercher s'il y a des signes de localisation à type déficit neurologique, hémicorporel par exemple, s'il y a des signes neurovégétatifs. Et puis, on complète notre examen neurologique par un examen somatique complet, notamment cardiovasculaire, pleuropulmonaire et ainsi de suite. Sur le plan pratique, nous avons un patient admis aux urgences pour un tableau clinique neurologique d'installation brutale qui peut être fait de céphalée, de déficit neurologique ou de crise convulsive ou bien de troubles de conscience qui se sont installés brutalement chez lui.

Et devant la brutalité de l'installation de ce tableau clinique, on doit suspecter une cause vasculaire, notamment un hématome intracérébrale spontanée. Devant la suspicion de cet hématome intracérébrale spontanée, on doit confirmer. Comment on va le confirmer? On va le confirmer en demandant des examens complémentaires.

Et ces examens complémentaires, ils commencent par la réalisation d'imagerie, notamment un scanner cérébral. Le scanner cérébral, il va montrer l'hématome intracérébrale spontanée se forme d'une hyperdensité spontanée de volume et de siège variable spontanée, c'est à dire c'est une hyperdensité sur un scanner non injecté, c'est à dire sans injection de produits de contraste. Alors, deux volumes et deux sièges variables avec un œdème cérébral autour de l'hématome, un effet de masse sur les structures avoisinant l'hématome et éventuellement une hydrocéphalie par inondation des ventricules par le sang.

Voici ici quelques exemples d'hématomes intracérébraux spontanés. Nous avons ici un hématome intracérébral des noyaux gris centraux sous la forme d'une hyperdensité spontanée, c'est à dire d'une structure qui est blanche avec un œdème autour de l'hématome. Un écrasement des cavités ventriculaires qui sont refoulées de l'autre côté.

Là, on a un autre hématome intracérébral spontané dans la fosse cérébrale spontanée. Un autre hématome de petite taille avec envahissement de la corne occipitale du ventricule latéral gauche. Et puis là, on a un volumineux hématome spontané avec de l'œdème autour de l'hématome, un envahissement des cornes frontales, des cornes occipitales du ventricule latéral et du troisième ventricule et un effet de masse, c'est à dire un refoulement des structures de l'autre côté.

Alors sur le plan bilan paraclinique, reprenez que le scanner est largement suffisant pour poser le diagnostic de l'hématome. Généralement, le scanner vous montre une hyperdensité spontanée avec un œdème cérébral autour de l'hématome, un effet de masse, un envahissement des

ventricules. Et quand on a ça, on dit qu'on a un hématome intracérébral spontané.

L'IRM trouve son intérêt à visée étiologique, l'IRM cérébrale, c'est à dire on la demande pour comprendre pourquoi on a cet hématome, qu'est-ce qui a saigné. Et donc l'IRM, il est indiqué quand on suspecte un saignement suite à un cavernome, suite à la rupture d'un cavernome. Et puis l'artériographie.

L'artériographie, c'est une radiographie qui visualise les différentes artères du cerveau. Alors on la demande si on suspecte un saignement suite à la rupture d'une malformation vasculaire comme ici, une rupture d'un anévrisme de l'artère carotide ou bien d'une malformation artériovéneuse intracrânienne. Donc l'artériographie, c'est pour confirmer ou infirmer l'existence d'une malformation vasculaire sous-jacente type malformation artériovéneuse intracrânienne ou rupture d'un anévrisme intracrânienne.

À côté du bilan d'imagerie à visée diagnostique et étiologique, on peut compléter l'exploration paraclinique en demandant d'autres examens biologiques, notamment une numération formule sanguine qui peut parfois montrer une tremble au pénis, c'est-à-dire une baisse des taux de plaquettes pouvant expliquer le saignement ou bien des troubles des menstaces. On peut aussi faire un bilan de retentissement de l'hypertension artérielle pouvant être responsable du saignement et donc le retentissement qui, comme vous le savez, peut être rénal, cardiaque ou ophtalmologique. On peut demander un bilan des maladies de système.

On va le voir tout à l'heure. Vous savez que les maladies de système comme le lèpus, comme la maladie de la maladie de B7, comme la pyrèarthrite noueuse, ce sont des maladies qui sont parfois responsables de vascularité, qui dit vascularité, des fragilités vasculaires, qui dit fragilité vasculaire, dit rupture vasculaire et donc un saignement. On peut compléter le bilan par la réalisation d'électrocardiogrammes, d'une échocardiographie.

On peut aussi demander un doppler des vaisseaux du cou et on peut aussi demander un bilan préopératoire si on envisage d'opérer les malades présentant un hématome intracérébral spontané. Alors, l'hématome intracérébral spontané, il peut présenter plusieurs formes cliniques. On a les formes étiologiques.

L'HTA, l'hypertension artérielle mal équilibrée, c'est une étiologie qui se voit beaucoup plus chez le sujet âgé. On peut avoir des formes étiologiques suite à la rupture de malformations artérioveineuses, à la rupture d'un anévrisme, des maladies de système. Ils peuvent être responsables de saignement par le biais de vascularité, les hémopathies.

Certaines prises médicamenteuses, comme des patients qui prennent les anticoagulants, notamment l'aspiré, le plavix par exemple, ou bien les anticoagulants type AVK, c'est des malades qui courent un risque de saignement un peu partout dans le corps et notamment au niveau du cerveau. Certains tumeurs cérébrales et comme on a dit, 20% des malades peuvent saigner sans qu'on comprenne pourquoi ils ont saigné. C'est ce qu'on appelle les formes

idiopathiques, c'est-à-dire sans cause étiquetée.

Les formes cliniques selon l'âge. Si le sujet âgé a un hématome intracérébral spontané, la cause la plus fréquente c'est l'hypertension artérielle. Par contre, chez l'enfant qui a un hématome intracérébral spontané, il faut évoquer d'abord les causes malformatives, notamment les malformations artério-veineuses.

Selon le siège, il y a certains topographies qui sont plus graves que d'autres, notamment au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Enseignement au niveau de la fosse cérébrale postérieure, la formation d'un hématome intracérébral dans la fosse cérébrale spontanée est plus grave que les hématomes qui siègent au niveau insistantoriel. Pourquoi? Parce que la fosse cérébrale postérieure, c'est une cavité crânienne qui est déjà restreinte, qui a une petite taille, et donc si un hématome vient se surajouter à ce niveau, ça peut être grave pour le malade.

Donc le pronostic d'un hématome au niveau de la fosse cérébrale postérieure est plus grave qu'un hématome intracérébral spontané en sustentoriel. Alors l'hématome intracérébral spontané, il pose un problème de diagnostic différentiel avec une affection généralement retenue là, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. L'AVC ischémique, il s'installe aussi sur le plan clinique selon un mode brutal.

Il peut aussi être révélé par un déficit hémicorpéel brutal, des troubles de conscience installés brutalement, des céphalées brutales. Et des crises convulsives qui s'installent brutalement. Et donc vous voyez que sur le plan clinique, la manifestation clinique est la même, que ce soit par un hématome intracérébral spontané ou par un AVC ischémique.

Mais ce qui fait la différence pour trancher entre ces deux affections, c'est l'imagerie qui fait la différence. Dans l'hématome intracérébral spontané, on a une hyperdensité spontanée. Alors que dans l'AVC ischémique, il va se manifester sur le plan scanographique, sur le plan imagerie, se forme d'une hypodensité et non pas se forme d'une hyperdensité.

Alors si on veut récapituler, nous avons un patient que nous avons admis aux urgences pour un tableau neurologique brutal fait de céphalées, de déficits, de crises convulsives, de troubles de conscience, tout ce que vous voulez. Devant ce tableau, nous avons suspecté un hématome intracérébral spontané que nous avons confirmé par le scanner. Nous avons recherché une étiologie par l'IRM, par l'artério, par le bilan paraclinique.

Et puis, l'étape qui va suivre, c'est de le prendre en charge sur le plan thérapeutique. Alors, comment on va le prendre en charge? Les moyens dont nous devons disposer, ils peuvent être à type médicaux, notamment la mise en condition de malades en unité de soins intensifs. La prescription d'antalgie contre les céphalées, d'antihépileptique contre les crises convulsives.

Le manitol, qui est un anti-audimateur, qui permet de baisser la pression intracrânienne et de soulager le malade. On peut aussi lui prescrire une rééducation motrice et un nursing si le

malade a un déficit. Et puis, on peut faire appel à la chirurgie visant à évacuer l'hématome lorsque cet hématome est mal toléré avec une aggravation progressive.

Ensuite, on opère l'hématome plus facilement, c'est à dire l'indication opératoire, il doit être posé facilement dans les cas d'hématomes du cervelet, c'est à dire des hématomes de la fosse cérébrale postérieure parce que c'est des formes cliniques qui sont graves. Et puis, on n'oublie pas d'instaurer un traitement étiologique. Si c'est une malformation, il faudra une malformation artériovéneuse ou un anévrisme.

Il faut le traiter pour mettre le malade à l'abri d'un renseignement et donc de la formation. Parce que si on ne traite pas l'étiologie, on expose le malade à un risque de récurrence d'hématome intracérébrale spontanée qui peut être grave pour lui. Alors, sur le plan évolutif et pronostic, l'hématome intracérébrale spontanée, il expose potentiellement à une mortalité très élevée, pouvant atteindre 30 à 50% des cas, c'est à dire un patient sur deux ou un patient sur trois victimes d'un hématome intracérébrale spontanée.

Et le décès, il peut être dû soit à un engagement cérébral ou une inondation ventriculaire avec une hydrocéphalie ou bien une lésion du tronc cérébral. Mais le reste des patients, l'évolution chez le reste du patient, l'évolution, il peut être favorable avec une récupération des déficits et des troubles neurologiques de façon progressive, avec parfois la possibilité de séquelles neuropsychologiques qui peuvent être définitives. Donc, en conclusion, l'hématome intracérébrale spontanée est une pathologie qui est fréquemment rencontrée en urgence neurologique.

Retenez que l'HTA, mal équilibré, mal traité, mal pris en charge, il constitue un facteur de risque important. Donc, c'est l'étiologie la plus fréquente, surtout chez les sujets âgés, sans oublier les autres causes. Et donc, tout hématome intracérébrale spontanée, il impose de notre part un bilan étiologique exhaustif pour assurer un traitement étiologique adapté et mettre le malade à l'abri d'une récurrence du saignement.

Et donc, tout hématome intracérébrale spontanée est une urgence diagnostique, mais aussi thérapeutique. Et comme on a dit, la mortalité est très élevée, 30 à 50% des patients décèdent de l'hématome. Et comme la cause la plus fréquente est l'hypertension artérielle, la prise en charge de cette pathologie passe par la prévention de l'hypertension artérielle.

En la diagnostiquant le plus précocement possible et en la traitant de la façon la plus adaptée possible. Merci beaucoup.